نسبت‌های مساوی

فعّالیت



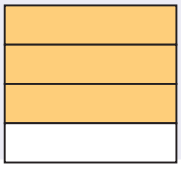
۱ـ در نصف لیوان و نصف پارچ روبه‌رو شربت می‌ریزیم. در نصف‌دیگر هرکدام آب می‌ریزیم.

الف) آیا نسبت شربت به گنجایش کلّ لیوان با نسبت شربت به گنجایش کلّ پارچ برابر است؟

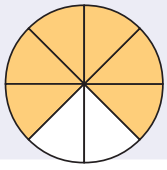
ب) آیا مقدار شربت در لیوان با مقدار شربت در پارچ برابر است؟

پ) شربتِ لیوان شیرین‌تر است یا شربتی که در پارچ است؟ چرا؟

۲- در هر یک از شکل‌های (الف) و (ب) نسبت مساحت قسمت رنگ‌شده را به مساحت هر دو شکل به یک نسبت رنگ شده‌اند؟



(الف)



(ب)

کار در کلاس

در جدول زیر، تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به چند رشته‌ی ورزشی در دو مدرسه‌ی شهید بابایی و شهید کشوری را می‌بینید.

با توجّه به این جدول:

رشته ورزشی		فوتبال	شنا	اسب‌سواری	والیبال	بسکتبال	فوتسال
نام مدرسه	شهید بابایی	۲۴۰	۸۰	۳۰	۲۴	۳۶	۳۶
	شهید کشوری	۱۸۰	۶۰	۲۰	۱۸	۲۴	۲۲

الف) نسبت‌های مربوط به علاقه‌مندان هر رشته‌ی ورزشی در دو مدرسه را مانند نمونه به‌دست آورید و تا حدّ امکان ساده کنید.

$$\frac{\text{تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به والیبال در مدرسه‌ی شهید بابایی}}{\text{تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به والیبال در مدرسه‌ی شهید کشوری}} = \frac{۲۴}{۱۸} = \frac{۴}{۳}$$

ب) در صورتی که نسبت‌های مساوی وجود دارند، تساوی مربوط به آنها را بنویسید. ——— = ———

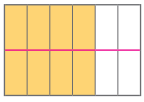
فعّالیت

معلّم از دانش‌آموزان خواست که نشان دهند دو نسبت $\frac{۴}{۶}$ و $\frac{۸}{۱۲}$ مساوی‌اند؛ یعنی: $\frac{۸}{۱۲} = \frac{۴}{۶}$.

در زیر روش چهار دانش‌آموز داده شده است. روش هریک از آنها را توضیح دهید.



روش هاله:



$$\frac{\text{مساحت قسمت رنگ‌شده}}{\text{مساحت مستطیل}} = \frac{۴}{۶} = \frac{۸}{۱۲}$$



روش نسرین:

$$\frac{۴}{۶} = \frac{۲}{۳}$$

$$\frac{۸}{۱۲} = \frac{۲}{۳}$$

$$\frac{۴}{۶} = \frac{۸}{۱۲}$$



روش مهتاب:

$$\frac{۴}{۶} \xrightarrow{\times ۲} \frac{۸}{۱۲}$$



روش شبنم:

$$\frac{۸}{۱۲} \xrightarrow{\div ۲} \frac{۴}{۶}$$

فعّالیت بالا نشان می‌دهد که:

- اگر صورت و مخرج یک نسبت را در یک عدد ضرب کنیم، نسبتی مساوی با همان نسبت به دست می‌آید.
- اگر صورت و مخرج یک نسبت را بر یک عدد تقسیم کنیم، نسبتی مساوی با همان نسبت به‌دست می‌آید.



کار در کلاس

۱ـ **الف)** نسبت دو عدد ۴ است. اگر عدد بزرگ‌تر ۱۶ باشد، عدد دیگر چند است؟

$\frac{۴}{۱} = \frac{۱۶}{\quad}$

ب) نسبت دو عدد $\frac{۲}{۳}$ است. اگر عدد بزرگ‌تر ۱۲ باشد، عدد دیگر چند است؟

$\frac{۲}{۳} = \frac{\quad}{۱۲}$

۲ـ **الف)** نشان دهید نسبت‌های ۱۲ به ۲۰ و ۱۸ به ۳۰ با هم برابرند.

۱۲ به ۲۰ ← $\frac{۱۲}{۲۰} = \frac{\quad}{\quad}$

۱۸ به ۳۰ ← $\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

ب) با توجّه به تساوی نسبت‌ها، در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.

$\frac{۷}{۸} = \frac{۲۱}{\quad} = \frac{\quad}{۴۰} = \frac{۱۴}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

$\frac{۵}{\quad} = \frac{۴۵}{۳۶}$

$\frac{\quad}{۴۲} = \frac{۷}{۶}$

$\frac{۱۲}{۲۰} = \frac{\quad}{۵}$

$\frac{۶}{۹} = \frac{۲}{\quad}$ (÷۳ ، ÷۳)

۳ـ **الف)** به کمک شکل، یک نسبت مساوی $\frac{۳}{۴}$ بنویسید که مخرج آن ۱۲ باشد.



$\frac{۳}{۴} = \frac{\quad}{۱۲}$

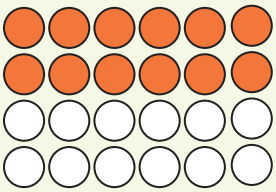
ب) بدون استفاده از شکل، یک نسبت مساوی $\frac{۳}{۴}$ بنویسید که مخرج آن ۲۴ باشد. ــــ = ــــ

پ) یک نسبت مساوی $\frac{۳}{۴}$ بنویسید که صورت آن ۱۸ باشد. ــــ = ــــ

ت) چهار نسبت مساوی $\frac{۳}{۴}$ بنویسید. ــــ = ــــ = ــــ = ــــ

تمرین

۱ـ با دسته‌بندی‌های مناسب، برای شکل داده شده نسبت‌های مساوی پیدا کنید و تساوی مربوط به این نسبت‌های مساوی را بنویسید.



۲ـ نسبت‌های داده‌شده در هر قسمت را به صورت کسر بنویسید و تا حدّ امکان ساده کنید. سپس، تساوی‌های مربوط به نسبت‌های مساوی را بنویسید.

الف)

۳۰ به ۲۵

۳۰ به ۱۲

ب)

۱۸ به ۹۰

۳۰ به ۱۵۰

پ)

۳۰ به ۳۶

۱۰ به ۱۲

ت)

۲ به ۴۲

۷ به ۲۸



۳ـ کدام یک از نسبت‌های زیر مساوی‌اند؟

الف) ۱۲ میکروسکوپ برای ۵۴ دانش‌آموز، ۸ میکروسکوپ برای ۳۶ دانش‌آموز

ب) ۶ مربّی برای ۴۰ شناگر، ۹ مربّی برای ۶۰ شناگر

پ) ۲۵۰ کیلومتر در مدّت ۴ ساعت، ۷۵۰ کیلومتر در مدّت ۱۲ ساعت

ت) ۴ توپ برای ۶ نفر، ۸ توپ برای ۱۶ نفر

۴ـ **الف)** یک نسبت مساوی $\frac{۵}{۳}$ بنویسید که صورت آن ۷۵ باشد.

ب) یک نسبت مساوی $\frac{۵}{۳}$ بنویسید که مخرج آن ۲۴ باشد.

۵ـ در جاهای خالی، عدد مناسب بنویسید تا نسبت‌های مساوی به دست آیند.

$\frac{۶}{۷}=\frac{۴۲}{\quad}=\frac{\quad}{۳۵}=\frac{۱۲}{\quad}=\frac{\quad}{۱۸۰}$

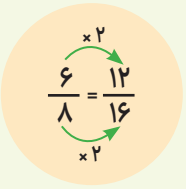
$\frac{۶}{۷}=\frac{\quad}{۱۸۰}$

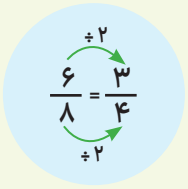
$\frac{۶}{۱۵}=\frac{\quad}{۵}$

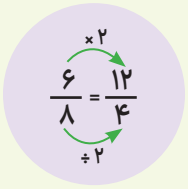
$\frac{۳}{۸}=\frac{۶}{\quad}$

$\frac{۵}{۹}=\frac{\quad}{۳۶}$

۶ـ کدام یک از محاسبه‌های زیر درست و کدام یک نادرست است؟ توضیح دهید.





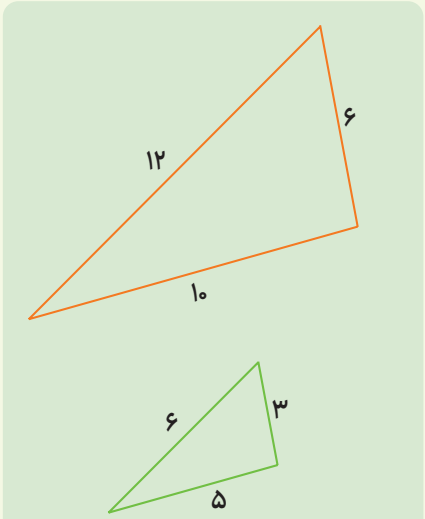


۷ـ با توجّه به شکل روبه رو:

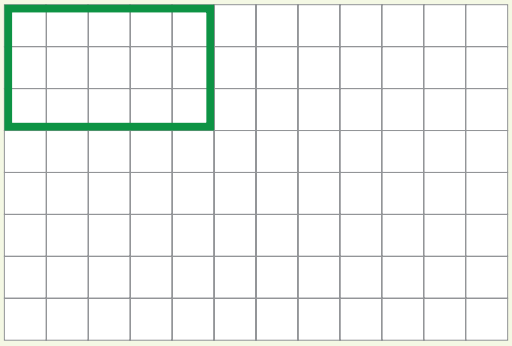
الف) نسبت کوچک‌ترین ضلع مثلّث بزرگ به محیط آن را پیدا کنید.

ب) نسبت کوچک‌ترین ضلع مثلّث کوچک به محیط آن را پیدا کنید.

آیا این دو نسبت باهم برابرند؟



۸ـ یک مستطیل رسم کنید که نسبت طول آن به طول مستطیل رسم‌شده $\frac{۳}{۵}$ و عرض آن $\frac{۱}{۳}$ عرض مستطیل رسم‌شده باشد.



نسبت‌های زیر را بنویسید.

$$\frac{\text{مساحت مستطیل جدید}}{\text{مساحت مستطیل رسم‌شده}} = \text{___}$$

$$\frac{\text{محیط مستطیل جدید}}{\text{محیط مستطیل رسم‌شده}} = \text{___}$$